

DEOS Data Types & Config

Sürüm 0.3

DEOS – Dokuz Eylül Otonom Sistemler

Doküman tipi: Interface Control Document (ICD)
Protokol sürümü: v1.1 (0x11)
Taşıma altyapısı: CAN-FD ana omurga
Durum: ICD Sürüm 0.3 – v1.1 wire-format revizyonu

1 Veri Tipleri ve Byte Sırası

DEOS protokolünde çok baytlı alanlar için varsayılan byte sırası **Little-Endian** olarak tanımlanır.

Wire formatında temel tercih, doğrudan IEEE-754 floating-point taşımak yerine ölçekli integer değer kullanmaktır. Böylece bir sinyalin fiziksel karşılığı açık şekilde **raw value + scale + offset + unit** ile tanımlanır.

Genel fiziksel değer dönüşümü:

$$PhysicalValue = RawValue \times Scale + Offset$$

1.1 Normatif Veri Tipleri

Tip	Boyut	Kullanım
uint8_t	1 byte	Enum, yüzde, küçük unsigned değerler
int8_t	1 byte	Küçük signed değerler
uint16_t	2 byte	Ölçekli pozitif fiziksel değerler
int16_t	2 byte	Ölçekli signed fiziksel değerler
uint32_t	4 byte	Sayaç / geniş pozitif değerler
int32_t	4 byte	Geniş signed fiziksel değerler
float32	4 byte	Yalnız ilgili mesaj tanımında açıkça belirtilirse IEEE-754

Floating-point kullanımına genel yasak konulmamıştır; ancak bir alan **float32** olarak tanımlanmamışsa integer tabanlı ölçekleme varsayılır.

1.2 Başlangıç Fiziksel Sinyal Formatları

Sinyal	Wire Type	Scale	Unit	Örnek
Steering target angle	int16_t	0.01	degree	1250 = 12.50 deg
Vehicle target speed	uint16_t	0.01	m/s	725 = 7.25 m/s
Brake target	uint16_t	0.01	%	7500 = 75.00%
BMS voltage	uint16_t	0.01	V	7425 = 74.25 V
BMS current	int16_t	0.1	A	-125 = -12.5 A
BMS SOC	uint16_t	0.01	%	8530 = 85.30%
Temperature	int16_t	0.1	degC	253 = 25.3 degC

Bu tablo başlangıç wire-format standardını tanımlar. Nihai min/max sınırlar ve invalid değerler ilgili komut veya sinyal tanımında ayrıca belirtilmelidir.

1.3 Ortak Parameter Command ID'leri

Aşağıdaki command ID'leri configurable servislerde ortak olarak kullanılır:

ID	Symbol
0xE0	DEOS_CMD_GET_PARAMETER
0xE1	DEOS_CMD_SET_PARAMETER
0xE2	DEOS_CMD_SAVE_PARAMETERS
0xE3	DEOS_CMD_RESTORE_DEFAULTS
0xE4	DEOS_CMD_GET_PARAMETER_INFO

```
1 typedef enum
2 {
3     DEOS_CMD_GET_PARAMETER      = 0xE0 ,
4     DEOS_CMD_SET_PARAMETER      = 0xE1 ,
5     DEOS_CMD_SAVE_PARAMETERS    = 0xE2 ,
6     DEOS_CMD_RESTORE_DEFAULTS   = 0xE3 ,
7     DEOS_CMD_GET_PARAMETER_INFO = 0xE4
8 } deos_parameter_command_t;
```

1.4 Parameter ID Alanı

Parameter ID 16-bit olarak tanımlanır. Parameter ID global değildir; **Service ID + Parameter ID** birlikte benzersizdir.

Örnek Steering Parameter Registry:

ID	Symbol	Açıklama
0x0001	DEOS_PARAM_STEERING_PID_KP	PID oransal katsayısı
0x0002	DEOS_PARAM_STEERING_PID_KI	PID integral katsayısı
0x0003	DEOS_PARAM_STEERING_PID_KD	PID türev katsayısı
0x0010	DEOS_PARAM_STEERING_ZERO_OFFSET	Direksiyon sıfır ofseti
0x0011	DEOS_PARAM_STEERING_MIN_ANGLE	Minimum izinli açı
0x0012	DEOS_PARAM_STEERING_MAX_ANGLE	Maksimum izinli açı
0x0013	DEOS_PARAM_STEERING_CURRENT_LIMIT	Akım limiti

Örnek Traction Parameter Registry:

ID	Symbol	Açıklama
0x0001	DEOS_PARAM_TRACTION_PID_KP	PID oransal katsayısı
0x0002	DEOS_PARAM_TRACTION_PID_KI	PID integral katsayısı
0x0003	DEOS_PARAM_TRACTION_PID_KD	PID türev katsayısı
0x0010	DEOS_PARAM_TRACTION_MAX_CURRENT	Maksimum akım
0x0011	DEOS_PARAM_TRACTION_MAX_SPEED	Maksimum hız
0x0012	DEOS_PARAM_TRACTION_ACCEL_LIMIT	İvme limiti

Örnek Brake Parameter Registry:

ID	Symbol	Açıklama
0x0001	DEOS_PARAM_BRAKE_PID_KP	Gelecek kullanım / gerekli olması halinde
0x0002	DEOS_PARAM_BRAKE_PID_KI	Gelecek kullanım / gerekli olması halinde
0x0003	DEOS_PARAM_BRAKE_PID_KD	Gelecek kullanım / gerekli olması halinde
0x0010	DEOS_PARAM_BRAKE_MIN_POSITION	Minimum aktüatör konumu
0x0011	DEOS_PARAM_BRAKE_MAX_POSITION	Maksimum aktüatör konumu
0x0012	DEOS_PARAM_BRAKE_CURRENT_LIMIT	Akım limiti

2 State ve Mode Registry

State, düğümün anlık çalışma durumunu; Mode ise düğümün hangi çalışma davranışı altında olduğunu ifade eder. İki alan birbirinden bağımsızdır.

2.1 State Enum

Değer	Symbol
0x00	DEOS_STATE_INIT
0x01	DEOS_STATE_STANDBY
0x02	DEOS_STATE_READY
0x03	DEOS_STATE_ACTIVE
0x04	DEOS_STATE_CALIBRATING
0x05	DEOS_STATE_SAFE
0x06	DEOS_STATE_FAULT
0xFF	DEOS_STATE_UNKNOWN

```

1 typedef enum
2 {
3     DEOS_STATE_INIT          = 0x00 ,
4     DEOS_STATE_STANDBY      = 0x01 ,
5     DEOS_STATE_READY        = 0x02 ,
6     DEOS_STATE_ACTIVE       = 0x03 ,
7     DEOS_STATE_CALIBRATING  = 0x04 ,
8     DEOS_STATE_SAFE         = 0x05 ,
9     DEOS_STATE_FAULT        = 0x06 ,
10    DEOS_STATE_UNKNOWN       = 0xFF
11 } deos_state_t;

```

2.2 Mode Enum

Değer	Symbol
0x00	DEOS_MODE_NORMAL
0x01	DEOS_MODE_MANUAL
0x02	DEOS_MODE_AUTONOMOUS
0x03	DEOS_MODE_SERVICE
0x04	DEOS_MODE_TEST
0xFF	DEOS_MODE_UNKNOWN

```

1 typedef enum
2 {
3     DEOS_MODE_NORMAL        = 0x00 ,
4     DEOS_MODE_MANUAL        = 0x01 ,
5     DEOS_MODE_AUTONOMOUS    = 0x02 ,
6     DEOS_MODE_SERVICE       = 0x03 ,

```

```
7 |      DEOS_MODE_TEST      = 0x04 ,
8 |      DEOS_MODE_UNKNOWN   = 0xFF
9 | } deos_mode_t;
```